

# Morfologia Matemática em Tons de Cinza

Luiz Eduardo da Silva

Processamento de Imagens

Ciência da Computação

UNIFAL-MG

05 de maio de 2016

# Agenda

- 1 Morfologia Matemática Numérica
  - Operações Básicas
  - Dilatação
  - Erosão
  - Afinamento

# Agenda

- 1 Morfologia Matemática Numérica
  - Operações Básicas
  - Dilatação
  - Erosão
  - Afinamento

## Definição

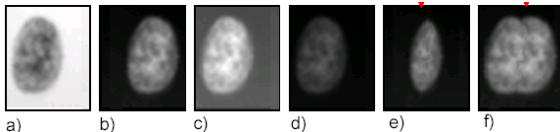
As operações morfológicas de dilatação, erosão, abertura, fechamento, etc. podem ser estendidas para imagens em níveis de cinza, usando-se as operações min e max.

- Nas operações morfológicas sobre imagens com tons de cinza ou cores, as operações de conjunto realizadas não implicam na retirada ou inclusão de um pixel (substituição de seu valor por preto ou branco), mas sim na modificação parcial de seu valor.
- Um pixel pode agora ter qualquer valor inteiro, assim não é possível usar as definições baseadas em conjuntos conforme foi feito para imagens binárias.
- A extensão para imagens numéricas (tons de cinza) é realizada substituindo as operações de conjunto por operações aritméticas: as uniões se tornam máximos e as interseções se tornam mínimo etc.

## Operações básicas

As operações básicas para imagens em níveis de cinza são:

- a) Complemento = inversão dos tons de cinza
- b) Translação  $f(x + v)$
- c) Delocamento = adição:  $f(x) + t$
- d) Multiplicação = escala:  $a f(x)$
- e) Intersecção = operador mínimo:  $\min\{f_1(x), f_2(x)\}$
- f) União = operador máximo:  $\max\{f_1(x), f_2(x)\}$



## Definição da Dilatação

Sejam  $f : Z^2 \rightarrow Z$  e  $g : Z^2 \rightarrow Z$  duas funções representando imagens em níveis de cinza. Assim, a definição da dilatação  $f \oplus g$  é dada por:

$$(f \oplus g)(x) = \max_{z \in G, x-z \in F} \{f(x-z) + g(z)\}$$

Para calcular a dilatação faz-se o seguinte:

- Posiciona-se a origem do elemento estruturante sobre o primeiro pixel da imagem a ser dilatada.
- Calcula-se a soma de cada par correspondente de valores de pixels do elemento estruturante e da imagem.
- Acha-se o valor máximo de todas essas somas, e armazena-se o pixel correspondente na imagem de saída para este valor.
- Repete-se este processo para cada pixel da imagem a ser dilatada.

## Dilatação

Os valores dos pixels do elemento estruturante também são tons de cinza e podem ser negativos. Uma vez que pixel de valores negativos não podem ser mostrados, existem dois possíveis modos de tratar com pixels negativos na imagem resultado:

- Valores negativos podem ser alterados para zero (underflow).
- A imagem inteira poderia ter seus valores aumentados para que o menor valor de pixel fosse zero mantendo os valores relativos entre os pixels.



## Definição da Erosão

Sejam  $f : Z^2 \rightarrow Z$  e  $g : Z^2 \rightarrow Z$  duas funções representando imagens em níveis de cinza. Assim, a definição da erosão  $f \ominus g$  é dada por:

$$(f \ominus g)(x) = \min_{z \in G, x+z \in F} \{f(x+z) - g(z)\}$$

Para calcular a dilatação faz-se o seguinte:

- Posiciona-se a origem do elemento estruturante sobre o primeiro pixel da imagem a ser erodida.
- Calcula-se a subtração de cada par correspondente de valores de pixels do elemento estruturante e da imagem.
- Acha-se o valor mínimo de todas essas subtrações, e armazena-se o pixel correspondente na imagem de saída para este valor.
- Repete-se este processo para cada pixel da imagem a ser erodida.

Para um elemento estruturante planar ( $g(z) = 0$ ), a erosão e a dilatação de  $f$  por  $g$  podem ser representadas simplesmente por:

$$(f \ominus g)(x) = \min_{z \in G, x+z \in F} \{f(x+z)\}$$

$$(f \oplus g)(x) = \max_{z \in G, x-z \in F} \{f(x-z)\}$$



**Figura:** Exemplo das operações de dilatação e erosão para imagens em níveis de cinza: a) a imagem numérica original, b) o resultado da dilatação por um círculo de raio 1, c) o resultado da erosão pelo mesmo elemento estruturante.

## Afinamento e Espessamento

Seja  $f$  uma imagem em níveis de cinza e  $B_1$  e  $B_2$  dois subconjuntos disjuntos do elemento estruturante planar  $B$ . A função  $g$  correspondente ao afinamento de  $f$  por  $B$ ,  $f \circ B$ , é dada por:

$$f \circ B(x) = \begin{cases} f(x) \oplus B_2 & \text{se } f(x) \oplus B_2 < f(x) \leq f(x) \ominus B_1, \\ f(x) & \text{caso contrário} \end{cases}$$

A transformação de afinamento numérico pode ser utilizada para calcular as linhas divisoras de águas de uma função. A operação de espessamento é simétrica.

## Gradiente Morfológico

### Gradiente

A dilatação e a erosão em imagens em tons de cinza podem ser combinados para produzir uma ferramenta muito útil para destacar contornos da imagem denominado gradiente morfológico.

$$g = (f \oplus b) - (f \ominus b)$$

## Top-hat e bottom-hat

### Top-hat e bottom-hat

A combinação da abertura e fechamento com a subtração de imagens produz as operações denominadas top-hat e bottom-hat que servem para eliminar ou evidenciar pequenos objetos na imagem.

$$T_{hat}(f) = f - (f \circ b)$$

$$B_{hat}(f) = (f \bullet b) - f$$

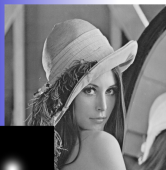
# Agenda

- 1 Morfologia Matemática Numérica

## Próxima aula...

### Livro do Gonzalez

- Capítulo 6 - Processamento de imagens coloridas



# Morfologia Matemática em Tons de Cinza

Luiz Eduardo da Silva

Processamento de Imagens

Ciência da Computação

UNIFAL-MG

05 de maio de 2016